

MODULE 01

启动、CLI 运行时与表层架构

从 argv 到首轮 API：发行形态、入口、配置、TUI 与退出清理

启动链的目标不是“读完所有配置”，而是在首屏和首轮请求之间并行完成可信工作区、认证、设置、插件、MCP、会话、遥测和渲染器初始化。

研究基线：Claude Code v2.1.236（稳定版） | Python Agent SDK v0.2.141（tag） | 历史源码观察 v2.1.88
资料核验日期：2026-08-19 | 中文深度研究版

目录

1. 发行形态与可分析边界
2. 入口选择：同一 runtime 的不同外壳
3. 启动流水线
4. 配置作用域与合并
5. SDK 子进程启动是最清晰的可读实现
6. TUI 与渲染器：表层也要有容错
7. 退出、取消与孤儿进程治理
8. 调试清单

阅读提示：内部模块名以历史源码观察解释，当前功能以官方文档与 v0.2.141 SDK 源码校验。

1. 发行形态与可分析边界

Claude Code 当前面向不同平台发布原生可执行文件；Agent SDK 也捆绑对应 CLI。Python SDK 的 `_find_cli()` 首先寻找包内 `_bundled` 二进制，再回退系统 PATH。Windows 路径还要拒绝 `.cmd/.bat` shim 和多种 Win32 路径归一化绕法，说明“找到一个叫 `claude` 的文件”远不足以安全启动。[S1, S3]

对象	是否开源	本系列分析深度
核心 CLI 原生/打包代码	否；v2.1.88 有历史 source map	结构重建 + 当前行为验证
Python Agent SDK	是，MIT	函数、协议、异常、并发与测试
官方插件与示例	是	目录约定、hook、agent、skill 实例
模型端服务	否	仅依据 API 事件和公开契约

2. 入口选择：同一 runtime 的不同外壳

入口	输入	输出	适用场景
Interactive	终端键盘/粘贴/图片	TUI + 流式状态	探索、交互审批
Headless -p	prompt/stdin	text/json/stream-json	CI、批处理、脚本
Agent SDK	NDJSON + control protocol	typed messages	产品嵌入、服务端 agent
IDE	编辑器选择区/诊断/文件	IDE panel + diffs	代码浏览与审查
Background/agent view	session dispatcher	多会话看板	并行长期任务

入口层负责把环境差异标准化为会话配置：cwd、模型、permission mode、setting sources、MCP、plugins、additional directories 和输出格式。内部 loop 不应该知道消息来自终端还是 SDK；这也是错误参考指出 CLI、Desktop 和 web 共享大量 runtime 语义的原因。[O20, O23]

3. 启动流水线



- 同步前置：解析命令、判断子命令、校验互斥参数、确定 cwd 和配置源。
- 可信边界：项目配置会执行 hooks、MCP 或插件，因此必须在加载可执行扩展前确认工作区信任。
- 并行 I/O：账户信息、feature flags、会话索引、插件元数据、MCP 连接状态可并发获取。
- 首屏优先：渲染器可先显示 shell，再逐步更新连接状态；v2.1.236 的 fullscreen→classic fallback 是明确的降级策略。

- 首轮冻结：system prompt、root/user CLAUDE.md、output style 等缓存前缀在会话开始固定；中途修改通常到 clear/compact/restart 才生效。 [O1, O4, O9, R2]

4. 配置作用域与合并

优先级	作用域	典型位置	用途
1	Managed	server/plist/registry/system JSON	不可被用户覆盖的组织策略
2	CLI flag	<code>--settings</code> , <code>--model</code>	本次会话临时覆盖
3	Local	<code>.claude/settings.local.json</code>	个人项目覆盖，通常 gitignore
4	Project	<code>.claude/settings.json</code>	团队共享
5	User	<code>~/.claude/settings.json</code>	个人全局默认

权限规则有额外的“限制只会更强”语义：任意层的 deny 不能被低层 allow 抵消。Managed-only 键还可以禁止非托管 hooks/MCP/permission rules 或限制 marketplace。配置系统因此不是普通的 last-write-wins，而是“普通偏好按优先级，安全约束按交集/最严格”。 [O4, O5]

示例 | 项目级最小安全配置示例

```
{
  "permissions": {"defaultMode": "plan", "deny": ["Read(**/.env)"]},
  "sandbox": {"enabled": true, "failIfUnavailable": true},
  "enabledPlugins": {"code-review@company": true}
}
```

5. SDK 子进程启动是最清晰的可读实现

`SubprocessCLITransport._build_command()` 把 `ClaudeAgentOptions` 编译为 CLI argv：system prompt、tools、allowed/disallowed rules、turn/cost/task budgets、model、resume、settings、MCP、plugins、thinking、effort、JSON schema 等。敏感可选参数用 `--flag=value` 绑定，避免以 `-` 开头的值被解析成新 flag。

[S3, S5]

`connect()` 合并环境变量时会移除继承的 `CLAUDECODE`，防止子进程误以为自己嵌套在 Claude Code 中；设置 `CLAUDE_CODE_ENTRYPOINT=sdk-py` 与 SDK 版本；可把当前 W3C trace context 注入子进程；最后通过 `anyio.open_process` 建立 stdin/stdout 管道。 [S3]

示例 | SDK transport 的概念化命令骨架；实际参数按 options 动态追加

```
claude --output-format stream-json --verbose \
--input-format stream-json \
--permission-mode default \
--model <model> \
--settings <merged-json>
```

6. TUI 与渲染器：表层也要有容错

历史 v2.1.88 源码显示终端 UI 基于 React/Ink 组织；当前版本又增加 fullscreen renderer，并保留 classic fallback。TUI 消费的是事件流：assistant delta、tool state、permission prompt、task progress、rate limit、MCP status、hook event。它不应成为业务状态唯一来源。 [O1, R1]

- 渲染模型：消息记录与瞬时状态分离；spinner/进度条不写进会话语义。
- 尺寸变化：可滚动列表必须按 viewport 截断，避免 `/model` picker 超出终端。

- 终端能力：clipboard、OSC 8、tmux title、CJK 宽字符、WSL/PowerShell 都需要平台适配。
- 降级：一次 renderer start 失败不能污染全局状态；回退 classic 后仍能完成会话。[O1]

7. 退出、取消与孤儿进程治理

Python SDK 的 `close()` 体现了成熟的清理顺序：停止 stderr reader → 在写锁内关闭 stdin → 给 CLI 约 5 秒写回会话 → terminate → 再等待 → kill → 只在真正 reap 后移出全局 child set。整个过程放在 shielded cancel scope 中，防止调用方取消恰好打断清理。[S3]

工程 gotcha

`async for` 在循环体异常时不会自动关闭内部 async generator。SDK 显式 `aclose()`，确保 CLI 子进程先退出，再删除含凭据副本的临时配置目录。这类顺序 bug 会同时造成孤儿进程与敏感文件残留。[S1, S3]

- EOF 不是立即 SIGTERM：CLI 需要时间 flush JSONL。
- 关闭 stdin 与并发 write 必须共享锁，避免 TOCTOU。
- stderr callback 的异常必须隔离，不能杀死读取循环。
- 被删除的 cwd 不应让日志、clipboard 或 background housekeeping 失效；资源路径应尽早绝对化。

8. 调试清单

- 运行 `claude --version`、`claude doctor`，记录安装来源与平台。
- 用 `--output-format stream-json --verbose` 区分 API、tool、hook 与 renderer 错误。
- 打印最终有效 settings 与 permission mode；不要只看某一个 JSON 文件。
- 固定 `CLAUDE_CONFIG_DIR` 做隔离实验，确认是否由用户全局配置引起。
- SDK 场景检查 bundled CLI 版本与 SDK tag 是否匹配；不要用 main 分支文件推断已发布 wheel。[O20, S1]

参考资料与证据等级

[O1] 官方 | [Claude Code changelog](#)

<https://code.claude.com/docs/en/changelog>

[O4] 官方 | [Settings reference](#)

<https://code.claude.com/docs/en/settings>

[O20] 官方 | [CLI reference](#)

<https://code.claude.com/docs/en/cli-reference>

[O28] 官方 | [GitHub repository / public examples](#)

<https://github.com/anthropics/claude-code>

[S1] 开源源码 | [Python Agent SDK v0.2.141](#)

<https://github.com/anthropics/claude-agent-sdk-python/tree/v0.2.141>

[S3] 开源源码 | [Subprocess CLI transport](#)

https://github.com/anthropics/claude-agent-sdk-python/blob/v0.2.141/src/claude_agent_sdk/_internal/transport/subprocess_cli.py

[R2] 社区研究 | [Claude Code Research - source analysis](#)

<https://github.com/cablate/claude-code-research>

方法说明

官方材料用于确认当前稳定行为；SDK 源码固定在发布 tag v0.2.141；社区材料只用于解释 v2.1.88 历史源码结构。源码行号和内部函数名可能在后续版本变化，外部契约以官方最新文档为准。